Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Laboratuvarı I, 2026–2027 Güz, Proje I

Kampüs Kaynak Rezervasyon Sistemi

Rezervasyon Modülü ve Masaüstü Uygulaması

Başlangıç tarihi	5 Ekim 2026
Teslim tarihi	25 Ekim 2026
Grup	En fazla 2 kişi
Programlama dili	Python 3.11 ve üzeri, Java 17 ve üzeri veya C# (.NET 8 ve üzeri)

---

1 Senaryo

Yeni kurulan bir üniversitede sınırlı sayıdaki toplantı odası, laboratuvar, üç boyutlu yazıcı ve GPU sunucusu öğrenciler, araştırmacılar ve teknisyenler tarafından ortak kullanılmaktadır. Üniversite yönetimi bu kaynakların paylaşımı için kendi kurallarını belirlemiştir.

- **Kaynak Puanı ekonomisi.** Ödemeler Kaynak Puanı (KP) ile yapılmaktadır. Her üyeye haftalık KP kotası verilmektedir. Bir saat aralığında doluluk arttıkça o aralığın fiyatı artmaktadır. Enerji yoğun cihazlar pik saatlerde daha pahalıdır.
- **Türe göre değişen kullanım kuralları.** Üç boyutlu yazıcının iki iş arasında soğuması gerekmektedir. Laboratuvarın iki kullanım arasında havalandırılması gerekmektedir. Toplantı odası hemen devredilebilir.
- **Güvenilirlik puanı.** Rezervasyon alıp gelmemenin bedeli vardır. Güvenilirlik puanı bekleme listesindeki sırayı ve ne kadar ileriye rezervasyon yapılabileceğini belirlemektedir.

Sizden istenen, bu kuralları uygulayan ve arayüzden bağımsız çalışan bir **rezervasyon modülü** ile bu modülü doğrudan kullanan bir **masaüstü uygulaması** geliştirmenizdir. Arayüz için kullanılacak kütüphane serbesttir.

Modül bir başlangıç dosyasını okur, ardından bir komut dosyasındaki komutları sırayla işler ve her komut için bir sonuç satırı yazar. Masaüstü uygulaması aynı işlemleri ekrandan yaptırır.

2 Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Kaynak	Rezerve edilebilen oda veya cihaz. Türü ODA, LAB, YAZICI veya CIHAZ'dır.
Talep	Kullanıcının bir kaynak ve saat aralığı için yaptığı istek. Kurallara uyan talep rezervasyon olur (K10).
Kaynak Puanı (KP)	Rezervasyon ücretlerinin ödendiği puan (K5).
Haftalık kota	Her Pazartesi yenilenen KP miktarı (K6).
Simüle saat	Modülün kendi saati. Tüm "şimdi" hesapları bu saate göre yapılır (K11).
Hazırlık süresi	Aynı kaynakta iki kullanım arasında kaynağın boş kalması gereken süre (K3).
Art arda kullanım sınırı	Aynı kişinin aynı kaynağı arka arkaya almasını engelleyen kural (K4).
Bakım penceresi	Kaynağın kullanıma kapalı olduğu zaman aralığı (K2).

Kavram	Anlamı
Dilim	Ücret hesabındaki 15 dakikalık birim (K5).
Bant	Günün iki saatlik bölümü. Fiyat banttaki doluluğa göre değişir (K5).
Doluluk	Bir bantta aynı türdeki kaynakların dolu olan oranı, 0 ile 1 arası (K5).
Pik saat	10:00–16:00 arası. Enerji yoğun cihazlar bu saatlerde daha pahalıdır (K5).
Güvenilirlik puanı	Kullanıcının rezervasyonlarına ne kadar uyduğunu gösteren 0–100 arası puan (K8).
İleri tarih sınırı	En fazla kaç gün sonrası için rezervasyon yapılabileceği (K1).
Giriş ve çıkış	Kullanıcının rezervasyonu kullanmaya başlaması ve erken bitirmesi (K8).
Gelmeme	Kullanıcının rezervasyonuna gelmemesi. Rezervasyon `GELMEDI` durumuna geçer (K8).
Paket ve kalem	Birden fazla kaynağın tek talepte istenmesi. Paketteki her isteğe kalem denir (K7).
Bekleme kaydı	Dolu bir aralık için sıraya girme. Yer boşalınca sıradaki kullanıcıya otomatik rezervasyon yapılır (K9).

3 Alan modeli

Kaynak türleri, roller, kaynaklar, bakım pencereleri ve kullanıcılar başlangıç dosyasından okunur. Simüle saatin başlangıç değeri de bu dosyadadır. Bu değerler kodun içine sabit olarak yazılmamalıdır. Çalışma sırasında `kullanici_ekle` ve `kaynak_ekle` komutlarıyla yeni kullanıcı ve kaynak eklenebilir (Bölüm 5). Aşağıdaki tablolar örnek dosyadaki değerleri göstermektedir.

Kaynak türleri. `hazirlik_dk` hazırlık süresini (dakika), `temel_ucret` saatlik ücreti (KP), `enerji_yogun` pik çarpanının uygulanıp uygulanmayacağını, `sertifika` gereken sertifikayı belirtmektedir.

Tür	`hazirlik_dk`	`temel_ucret`	`enerji_yogun`	`sertifika`
ODA	0	4	hayır	yok
LAB	10	8	hayır	`LAB_GUVENLIK`
YAZICI	20	12	evet	yok
CIHAZ	15	16	evet	`CIHAZ_EGITIMI`

Kaynak. `id`, `ad`, `tur`, `izinli_roller` (bu kaynağı rezerve edebilecek roller).

Roller. `haftalik_kota` haftalık kotayı (KP), `ileri_gun` ileri tarih sınırını (gün), `azami_sure_dk` tek rezervasyonun en uzun süresini (dakika) belirtmektedir.

Rol	`haftalik_kota`	`ileri_gun`	`azami_sure_dk`
OGRENCI	120	7	180
ARASTIRMACI	300	14	480
TEKNISYEN	600	30	840

Kullanıcı. `id`, `ad`, `rol`, `sertifikalar`, `bakiye` (KP), `guvenilirlik` (0 ile 100 arasında tam sayı).

Rezervasyon. `id` (`r1`, `r2`, ... oluşturulma sırasıyla), `kullanici`, `kaynak`, `baslangic`, `bitis`, `ucret`, `durum`, varsa `paket`. Bir rezervasyon şu durumlardan birindedir:

Durum	Anlamı
`ONAYLI`	Rezervasyon alınmıştır, kullanıcı henüz giriş yapmamıştır.
`KULLANIMDA`	Kullanıcı giriş yapmıştır, kaynak kullanılmaktadır.
`TAMAMLANDI`	Bitiş saati gelmiştir veya kullanıcı çıkış yapmıştır.
`IPTAL`	Kullanıcı rezervasyonu iptal etmiştir.
`GELMEDI`	Kullanıcı başlangıçtan sonraki 15 dakika içinde giriş yapmamıştır.

Bakım penceresi. `kaynak`, `baslangic`, `bitis`.

Bekleme kaydı. `id` (`b1`, `b2`, ...), `kullanici`, `kaynak`, `baslangic`, `bitis`, `kayit_saati`.

4 Kurallar

Zaman gösterimi `YYYY-AA-GGTSS:DD` biçimindedir. Tüm aralıklarda başlangıç dahil, bitiş hariçtir.

K1. Temel kontroller

- Başlangıç ve bitiş 15 dakikalık adımlara oturmalıdır (`:00`, `:15`, `:30`, `:45`). Bitiş başlangıçtan sonra olmalıdır.
- Başlangıç simüle saatten önce olamaz.
- Rezervasyon aynı gün içinde, 08:00 ile 22:00 arasında kalmalıdır.
- Süre en az 30 dakika, en fazla rolün `azami_sure_dk` değeri kadardır.
- Başlangıç, simüle saat + `ileri_gun` × 24 saat sınırını aşamaz.
- Kullanıcının rolü kaynağın `izinli_roller` listesinde olmalıdır.
- Kaynağın türü bir sertifika gerektiriyorsa bu sertifika kullanıcıda bulunmalıdır.

K2. Bakım pencereleri

Talep edilen aralık bir bakım penceresiyle kesişemez. Bakım kullanım sayılmadığından bakımdan sonra hazırlık süresi uygulanmaz. Bakım 10:00'da bitiyorsa 10:00'da başlayan rezervasyon geçerlidir.

K3. Kesişme ve hazırlık süresi

Yeni talep aynı kaynaktaki diğer rezervasyonlarla karşılaştırılır. Talebin başlangıcı b, bitişi e, mevcut rezervasyonun başlangıcı b', bitişi e', türün hazırlık süresi h olsun:

- Rezervasyon `ONAYLI` veya `KULLANIMDA` durumundaysa ve aralıklar kesişiyorsa ($b < e'$ ve $e > b'$): `KESISME`.
- Rezervasyon `ONAYLI`, `KULLANIMDA` veya `TAMAMLANDI` durumundaysa, aralıklar kesişmiyor ancak aradaki boşluk h'den küçükse ($b < e' + h$ ve $e + h > b'$): `HAZIRLIK_IHLALI`.

Örnek: YAZICI türünde ($h = 20$) 14:00–16:00 rezervasyonu vardır. 16:15 başlangıçlı talep `HAZIRLIK_IHLALI` ile reddedilir, çünkü hazırlık süresi 16:20'de biter. Başka bir kullanıcının 16:30 başlangıçlı talebi kabul edilir; aynı kullanıcı için K4 gereği en erken başlangıç 17:00'dir. 16:10 veya 16:20 gibi 15 dakikalık adımlara oturmayan saatler ise K10'un 2. adımında `ZAMAN_ADIMI_HATASI` ile reddedilir. ODA türünde ($h = 0$) 16:00 başlangıçlı talep kabul edilir.

Kaynak kullanıldıktan sonra soğuma veya havalandırma gerektiğinden tamamlanan rezervasyon hazırlık kontrolünde sayılır. `GELMEDI` ve `IPTAL` durumundaki rezervasyonlar hiçbir kontrolde sayılmaz.

K4. Art arda kullanım sınırı

Aynı kullanıcının aynı kaynaktaki ardışık iki rezervasyonu arasında en az 60 dakika boşluk olmalıdır. `ONAYLI`, `KULLANIMDA` ve `TAMAMLANDI` rezervasyonlar sayılır.

K5. Ücretlendirme

Ücret 15 dakikalık dilimler üzerinden hesaplanır:

$$\text{ücret} = \text{yuvarla}\left(\sum_{\text{dilim}} \texttt{temel_ucret} \times 0{,}25 \times \text{bant_çarpanı} \times \text{pik_çarpanı}\right)$$

Bantlar. Gün iki saatlik bantlara ayrılır: 08–10, 10–12, 12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–22. Her dilim düştüğü bandın çarpanını kullanır.

Doluluk. Her bant için ayrı hesaplanır:

$$\text{doluluk} = \frac{\text{o bantta dolu olan dakika}}{\text{türdeki kaynak sayısı} \times 120}$$

Dolu dakika, aynı türdeki kaynaklarda aynı gün ve o bant içinde kalan rezervasyon dakikalarının toplamıdır. Yalnızca `ONAYLI` ve `KULLANIMDA` rezervasyonlar sayılır. Talebin kendisi ve bakım pencereleri sayılmaz. Doluluk talep anındaki duruma göre hesaplanır. Türdeki kaynak sayısı da talep anındaki sayıdır; `kaynak_ekle` ile eklenen kaynak eklendiği andan itibaren sayılır.

Bant çarpanı. $1 + 0{,}25 \times \lfloor 4 \times \text{doluluk} \rfloor$ formülüyle hesaplanır:

Doluluk	0,25'ten az	0,25–0,50	0,50–0,75	0,75–1	1
Bant çarpanı	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00

Aralıklarda alt sınır dahil, üst sınır hariçtir. Örneğin doluluk tam 0,25 ise çarpan 1,25'tir.

Pik çarpanı. 10:00–16:00 pik saatlerdir. Tür `enerji_yogun` ise pik saatteki dilimlerin çarpanı 1,5, diğerlerinin 1,0'dır. Enerji yoğun olmayan türlerde çarpan her zaman 1,0'dır.

Yuvarlama. Dilimlerin toplamı en yakın tam sayıya yuvarlanır. Kesirli kısım tam 0,5 ise yukarı yuvarlanır.

K6. Bakiye ve haftalık kota

Ücret rezervasyon anında bakiyeden düşer. Bakiye yetmiyorsa talep reddedilir. Simüle saat bir Pazartesi 00:00 anını geçtiğinde her kullanıcının bakiyesi rolünün `haftalik_kota` değerine eşitlenir. Kullanılmayan KP sonraki haftaya aktarılmaz. İadeler bakiyeye eklenir. Bakiye hiçbir zaman haftalık kotayı aşamaz, kotayı aşan kısım iade edilmez. Sonuç dosyasındaki `iade` alanı bakiyeye gerçekte eklenen miktardır.

K7. Paket rezervasyon

Bir kullanıcı 2 ile 4 arasında kalemi tek talepte ister. Ya tüm kalemler alınır ya da hiçbiri alınmaz. Her kalem, K10'daki kontrollerden bakiye dışındakilerle ayrı ayrı doğrulanır. Doğrulama ve ücret hesabı paket istenmeden önceki duruma göre yapılır. Paketteki diğer kalemler doluluğa katılmaz. Alınan kalemler sonradan tek tek iptal edilebilir. Paket şu sırayla denetlenir:

1. `BULUNAMADI`: kullanıcı yok.
2. `PAKET_BOYUTU`: kalem sayısı 2'den az veya 4'ten fazla.
3. `GUVENILIRLIK_DUSUK`: güvenilirlik 50'nin altında.
4. `PAKET_RED`: en az bir kalem doğrulamadan geçemedi. Tüm kalemler doğrulanır ve her birinin sonucu listelenir.
5. `PAKET_ICI_KESISME`: aynı kaynaktaki kalemler kesişiyor, hazırlık süresini veya art arda kullanım sınırını ihlal ediyor.
6. `BAKIYE_YETERSIZ`: toplam ücret bakiyeyi aşıyor.

K8. Durum makinesi

- `ONAYLI` durumundan `KULLANIMDA` durumuna geçiş girişle olur. Giriş yalnızca başlangıçtan 10 dakika önce ile 15 dakika sonra arasındaki pencerede yapılabilir. Pencere dışında `GIRIS_PENCERESI_DISI` döner.
- `KULLANIMDA` durumundan `TAMAMLANDI` durumuna geçiş, bitiş saati gelince veya çıkış yapılınca olur. Erken çıkışta rezervasyonun bitişi çıkış saati olarak güncellenir, kalan süre serbest kalır ve iade yoktur.
- `ONAYLI` durumundan `GELMEDI` durumuna geçiş, başlangıçtan 15 dakika sonrasına kadar giriş yapılmazsa olur. İade yoktur, kalan süre serbest kalır.
- `ONAYLI` durumundan `IPTAL` durumuna geçiş iptalle olur. İade, iptal anından başlangıca kalan süreye göre belirlenir.

Başlangıca kalan süre	İade	Güvenilirlik
24 saat ve üzeri	%100	değişmez
2 saat ve üzeri, 24 saatten az	%50, aşağı yuvarlanır	değişmez
2 saatten az (başlangıç geçmiş dahil)	%0	-5

Güvenilirlik. `GELMEDI` için -15, geç iptal için -5, bitiş saatinde tamamlanan rezervasyon için $+2$. Erken çıkışta güvenilirlik değişmez. Değer 0 ile 100 arasında tutulur. Güvenilirlik 50'nin altındaysa ileri tarih sınırı 1 güne iner ve paket rezervasyon yapılamaz.

K9. Bekleme listesi

- Bir talep yalnızca başka bir rezervasyon nedeniyle `KESISME` veya `HAZIRLIK_IHLALI` ile reddediliyorsa kullanıcı aynı aralık için bekleme kaydı açtırabilir. Talep başka bir nedenle geçersizse o hata kodu döner. Talep zaten geçerliyse `BEKLEME_GEREKSIZ` döner. Bekleme kaydı açılırken bakiye kontrol edilmez.
- Bir kaynakta yer boşaldığında (iptal, gelmeme veya çıkış) o kaynağın bekleme kayıtları taranır. Önce güvenilirliği yüksek olan kayıt gelir. Güvenilirlik eşitse önce kaydolan, o da eşitse numarası küçük olan gelir (`b2` önce, `b10` sonra).
- Her kayıt o anki saat ve bakiyeyle K10'daki tüm kontrollerden geçirilir. Geçen kayıt otomatik olarak rezervasyona dönüşür ve ücreti o anki doluluğa göre hesaplanır. Geçemeyen kayıt listede kalır. Tarama listenin sonuna kadar devam eder.

- Başlangıcı simüle saatten önceye düşen bekleme kayıtları silinir.

K10. Doğrulama sırası

Bir rezervasyon talebi aşağıdaki sırayla denetlenir. İlk başarısız adımın kodu döner.

Sıra	Kod	Kontrol
1	`BULUNAMADI`	Kullanıcı veya kaynak yok
2	`ZAMAN_ADIMI_HATASI`	15 dakikalık adımlara oturmuyor veya bitiş başlangıçtan önce
3	`GECMIS_ZAMAN`	Başlangıç $<$ simüle saat
4	`CALISMA_SAATI_DISI`	08:00–22:00 dışı veya gün aşımı
5	`SURE_SINIRI`	30 dakikadan kısa veya rolün azami süresinden uzun
6	`ILERI_TARIH_SINIRI`	Rolün ileri tarih sınırı (güvenilirlik düşükse 1 gün)
7	`ROL_IZNI_YOK`	Rol kaynağın izinli listesinde yok
8	`SERTIFIKA_YOK`	Gerekli sertifika yok
9	`BAKIM`	Bakım penceresiyle kesişme
10	`KESISME`	Rezervasyonla kesişme
11	`HAZIRLIK_IHLALI`	Hazırlık süresi ihlali
12	`ARDISIK_KULLANIM`	Aynı kullanıcı, aynı kaynak, 60 dakikadan az boşluk
13	`BAKIYE_YETERSIZ`	Ücret $>$ bakiye

Giriş, çıkış ve iptal için sıra: `BULUNAMADI`, `DURUM_HATASI`, ardından `GIRIS_PENCERESI_DISI`.

Kullanıcı ve kaynak ekleme için sıra:

1. `ID_MEVCUT`: aynı `id` ile bir kullanıcı (`kullanici_ekle`) veya kaynak (`kaynak_ekle`) zaten var.
2. `TANIMSIZ_DEGER`: rol, tür veya izinli rollerden biri başlangıç dosyasında tanımlı değil.
3. `GECERSIZ_DEGER`: bakiye 0'dan küçük veya rolün `haftalik_kota` değerinden büyük ya da güvenilirlik 0 ile 100 arasında bir tam sayı değil. Yalnızca `kullanici_ekle` için denetlenir.

K11. Saat ilerletme ve olay sırası

`saat` komutu simüle saati ileri alır. Eski saatten sonraki ve yeni saate kadar olan tüm olaylar zaman sırasıyla işlenir ve raporlanır. Tam yeni saatte gerçekleşen olay da dahildir. Yeni saat mevcut saatten önceyse `SAAT_GERI` döner.

Aynı anda birden fazla olay varsa şu sırayla işlenir:

1. `HAFTALIK_SIFIRLAMA`
2. Tüm `TAMAMLANDI` olayları, rezervasyon numarası küçükten büyüğe
3. Tüm `GELMEDI` olayları, rezervasyon numarası küçükten büyüğe
4. Boşalan her kaynak için bekleme listesi taraması (`OTOMATIK_ATAMA`), gelmeme olaylarının sırasıyla

5 Dosya biçimleri

Modül girdi olarak bir başlangıç dosyası ve bir komut dosyası alır. Çıktı olarak her komut için bir sonuç satırı üretir. Proje klasörünün kökündeki `calistir.sh` ve `calistir.bat` betikleri şu biçimde çağrılır:

```
./calistir.sh baslangic.json komutlar.jsonl > sonuclar.jsonl
```

Başlangıç dosyası JSON biçimindedir. Alanlar: `saat`, `kaynak_turleri`, `roller`, `kaynaklar`, `bakim_pencereleri`, `kullanicilar`. Aşağıdaki kısaltılmış örnekte her listeden yalnızca bir öğe gösterilmiştir. Tam örnek e-destek'ten `baslangic.json` erişilecektir.

```
{ "saat": "2027-03-08T08:00",
  "kaynak_turleri": { "YAZICI": { "hazirlik_dk": 20, "temel_ucret": 12,
                                  "enerji_yogun": true, "sertifika": null }, ... },
  "roller": { "OGRENCI": { "haftalik_kota": 120, "ileri_gun": 7, "azami_sure_dk": 180 }, ... },
  "kaynaklar": [ { "id": "YAZ-2", "ad": "3B Yazıcı 2", "tur": "YAZICI",
                   "izinli_roller": ["OGRENCI"] }, ... ],
  "bakim_pencereleri": [ { "kaynak": "YAZ-2",
                           "baslangic": "2027-03-08T08:00", "bitis": "2027-03-08T10:00" } ],
  "kullanicilar": [ { "id": "u3", "ad": "Elif Şahin", "rol": "ARASTIRMACI",
                      "sertifikalar": ["CIHAZ_EGITIMI"], "bakiye": 300,
                      "guvenilirlik": 80 }, ... ] }
```

Komut dosyası JSON Lines biçimindedir. Her satır bir komuttur ve komutlar sırayla işlenir.

Komut	Alanlar
`saat`	`zaman`
`rezervasyon`	`kullanici`, `kaynak`, `baslangic`, `bitis`
`paket`	`kullanici`, `kalemler`: [{`kaynak`, `baslangic`, `bitis`}, ...]
`fiyat`	`rezervasyon` ile aynı alanlar. Bakiye dışındaki tüm kontrolleri yapar, durum değiştirmez. Talep geçerliyse ücret, geçersizse ilgili hata kodu döner.
`iptal`, `giris`, `cikis`	`rezervasyon`
`bekleme`	`kullanici`, `kaynak`, `baslangic`, `bitis`
`sorgu`	`tur` (`kullanici` veya `kaynak`), `id`, `kaynak` için ek olarak `gun` (`YYYY-AA-GG`)
`kullanici_ekle`	`id`, `ad`, `rol`, `sertifikalar`, `bakiye`, `guvenilirlik` (başlangıç dosyasındaki kullanıcı alanları)
`kaynak_ekle`	`id`, `ad`, `tur`, `izinli_roller` (başlangıç dosyasındaki kaynak alanları)

```
{"komut":"kullanici_ekle","id":"u1","ad":"Ayşe Kaya","rol":"OGRENCI","sertifikalar":[],
 "bakiye":120,"guvenilirlik":80}
{"komut":"rezervasyon","kullanici":"u1","kaynak":"YAZ-1","baslangic":"2027-03-08T11:00",
 "bitis":"2027-03-08T13:00"}
{"komut":"saat","zaman":"2027-03-08T11:20"}
```

Sonuç dosyası JSON Lines biçimindedir. Komut başına bir satır, aynı sırada üretilir. Her satırda `no` (1'den başlayan komut sırası), `komut` ve `durum` (`TAMAM` veya `RED`) bulunur. `RED` satırlarında `kod` bulunur. `TAMAM` satırlarındaki ek alanlar:

Komut	Alanlar
`saat`	`olaylar`: [{`zaman`, `tur`, ...}] kronolojik sırada. `GELMEDI` ve `TAMAMLANDI` için `rezervasyon`, `kullanici`, `guvenilirlik`. `OTOMATIK_ATAMA` için `bekleme`, `rezervasyon`, `kullanici`, `ucret`, `bakiye`.
`rezervasyon`	`rezervasyon_id`, `ucret`, `bakiye`
`paket`	`paket_id`, `rezervasyonlar`, `ucretler`, `toplam`, `bakiye`

Komut	Alanlar
`fiyat`	`ucret`
`iptal`	`iade`, `bakiye`, `guvenilirlik`, `olaylar` (boşalan yer için `OTOMATIK_ATAMA` olayları, yoksa boş liste)
`giris`	`yeni_durum`
`cikis`	`yeni_durum`, `guvenilirlik`, `olaylar`
`bekleme`	`bekleme_id`, `sira` (o kaynağın listesindeki sırası, 1'den başlar)
`sorgu kullanici`	`bakiye`, `guvenilirlik`, `rezervasyonlar`: [{`id`, `kaynak`, `baslangic`, `bitis`, `durum`, `ucret`}] başlangıca göre, eşitlikte rezervasyon numarasına göre sıralı
`sorgu kaynak`	`doluluk`: [{`baslangic`, `bitis`, `tur` (`REZERVASYON` veya `BAKIM`), varsa `rezervasyon`}] o gün için başlangıca göre sıralı. Yalnızca `ONAYLI` ve `KULLANIMDA` rezervasyonlar ile bakım pencereleri listelenir.
`kullanici_ekle`, `kaynak_ekle`	Ek alan yoktur.

`PAKET_RED` satırında ek olarak `kalemler`: [{`sira` (0'dan başlar), `durum`, varsa `kod`}] bulunur. Paket düzeyi hatalarda `kod` alanı o hatayı taşır. `PAKET_BOYUTU` ve `GUVENILIRLIK_DUSUK` hatalarında `kalemler` boş listedir. `PAKET_ICI_KESISME` ve `BAKIYE_YETERSIZ` hatalarında tüm kalemler `TAMAM` olarak listelenir.

```
{"no":5,"komut":"rezervasyon","durum":"TAMAM","rezervasyon_id":"r1","ucret":36,"bakiye":84}
{"no":10,"komut":"rezervasyon","durum":"RED","kod":"HAZIRLIK_IHLALI"}
```

Eklenen kullanıcı ve kaynaklar yalnızca o çalışma boyunca bellekte tutulur; başlangıç dosyası değiştirilmez.

Gizli testler (proje sunumu için) farklı parametre ve komutlarla hazırlanacaktır. Üretilen her satır beklenen satırla alan alan karşılaştırılacaktır. Fazladan alan hata sayılmaz. Eksik veya farklı alan hata sayılır.

6 Örnek senaryo

E-destek'te paylaşılacak örnek klasöründe başlangıç dosyası, 19 komutluk dosya ve beklenen sonuçlar bulunmaktadır. Simüle saat 8 Mart 2027 Pazartesi 08:00'de başlar. Uygulamanız bu senaryoyu birebir geçmelidir. Başlangıç dosyasında u1, u2, YAZ-1 ve LAB-1 bulunmaz; senaryonun ilk dört komutu bunları ekler. YAZ-1 eklendikten sonra YAZICI türünde iki kaynak (YAZ-1, YAZ-2) olur.

No	Komut	Sonuç	Gerekçe
1	kullanici_ekle: u1, Ayşe Kaya, öğrenci, sertifika yok, bakiye 120, güvenilirlik 80	TAMAM	Başlangıç dosyasında u1 yoktur. Rol tanımlı, bakiye kotayı aşmaz.
2	kullanici_ekle: u2, Mehmet Demir, öğrenci, sertifika yok, bakiye 120, güvenilirlik 80	TAMAM	Değerler geçerlidir.

No	Komut	Sonuç	Gerekçe
3	kaynak_ekle: YAZ-1, 3B Yazıcı 1, YAZICI, izinli: OGRENCI	TAMAM	YAZICI türünde kaynak sayısı 2 olur. Henüz rezervasyon olmadığından hiçbir ücret etkilenmez.
4	kaynak_ekle: LAB-1, Laboratuvar 1, LAB, izinli: OGRENCI, ARASTIRMACI, TEKNISYEN	TAMAM	Tür ve roller tanımlıdır.
5	u1 (öğrenci), YAZ-1, 11:00–13:00	TAMAM r1, ücret 36, bakiye 84	Sekiz dilim, dilim başına $12 \times 0{,}25 = 3$ KP. Bantlar boş, çarpan 1,0. Tüm dilimler pik, 1,5. $8 \times 3 \times 1{,}0 \times 1{,}5 = 36$.
6	u2 (öğrenci), YAZ-2, 10:00–12:00	TAMAM r2, ücret 45, bakiye 75	Bakım 08–10 hazırlık gerektirmez. 10–12 bandında r1'in 60 dakikası vardır. Doluluk $60/240 = 0{,}25$, çarpan 1,25. $8 \times 3 \times 1{,}25 \times 1{,}5 = 45$.
7	u2, YAZ-2, 12:30–13:30	RED `ARDISIK_KULLANIM`	Hazırlık 12:20'de biter. Aynı kullanıcı aynı kaynakta 30 dakika boşluk bırakmıştır, 60 gerekir.
8	u2, LAB-1, 14:00–15:00	RED `SERTIFIKA_YOK`	`LAB_GUVENLIK` sertifikası yoktur.
9	u1, YAZ-1, 13:10–14:00	RED `ZAMAN_ADIMI_HATASI`	13:10 15 dakikalık adımlara oturmaz.
10	u1, YAZ-1, 13:15–14:00	RED `HAZIRLIK_IHLALI`	r1 13:00'da biter, 13:20 gerekir. Art arda kullanım sınırı da ihlal edilmiştir ancak hazırlık önce kontrol edilir.
11	fiyat: u3 (araştırmacı), CIH-1, 14:00–16:00	TAMAM ücret 48	$8 \times 4 \times 1{,}0 \times 1{,}5$. Durum değişmez.
12	paket: u3, CIH-1 14:00–16:00 ve ODA-1 14:00–16:00	TAMAM p1, [r3, r4], [48, 8], toplam 56, bakiye 244	ODA enerji yoğun değildir, pik uygulanmaz. $8 \times 1 = 8$.
13	u1, CIH-1, 16:30–17:30	RED `ROL_IZNI_YOK`	Sertifika da yoktur ancak rol önce kontrol edilir.
14	u1, ODA-2, 16 Mart 09:00–10:00	RED `ILERI_TARIH_SINIRI`	Öğrenci için ileri tarih sınırı 7 gündür. En geç 15 Mart 08:00.
15	bekleme: u2, YAZ-1, 12:00–13:00	TAMAM b1, sıra 1	r1 ile kesişir. Bekleme açılabilir.
16	saat 11:20	TAMAM, 3 olay	10:15 r2 `GELMEDI` (u2 güvenilirlik 65). 11:15 r1 `GELMEDI` (u1 güvenilirlik 65). 11:15 `OTOMATIK_ATAMA`: b1 kaydı r5 rezervasyonuna dönüşür, ücret 18, u2 bakiye 57. 12–14 bandı boştur, gelinmeyen rezervasyonlar sayılmaz. $4 \times 3 \times 1{,}0 \times 1{,}5 = 18$.
17	giris r1	RED `DURUM_HATASI`	r1 `GELMEDI` durumundadır.
18	iptal r4	TAMAM iade 4, bakiye 248, güvenilirlik 80, olay yok	Başlangıca 2 saat 40 dakika vardır, %50 iade. ODA-1 için bekleme kaydı yoktur.
19	sorgu: kullanıcı u2	bakiye 57, güvenilirlik 65, [r2 `GELMEDI` 45, r5 `ONAYLI` 18]	Başlangıca göre sıralıdır.

7 Masaüstü uygulaması

Modül ile arayüzün ilişkisi

Rezervasyon modülü iki yoldan kullanılmaktadır. İki yolda da aynı modül ve aynı kurallar çalışır.

1. **Komut satırından.** `calistir` betiği başlangıç dosyasını ve komut dosyasını modüle verir. Modül sonuç dosyasını yazar. Gizli testler bu yolla çalıştırılacaktır.
2. **Masaüstü uygulamasından.** Uygulama açılırken bir başlangıç dosyası seçilir ve modüle yüklenir. Kullanıcının ekranda yaptığı her işlem, modülün ilgili fonksiyonu çağrılarak yapılır. Uygulama komut dosyası okumaz ve sonuç dosyası yazmaz.

Örneğin kullanıcı talep formundan bir rezervasyon istediğinde uygulama, `rezervasyon` komutunun karşılığı olan modül fonksiyonunu çağırır ve dönen sonucu ekranda gösterir. Örnek senaryodaki 19 işlem arayüzden aynı sırayla yapıldığında ekranda aynı sonuçlar görülmelidir.

Uygulamanın verileri bellekte tutması yeterlidir. Veritabanı kullanılması veya uygulama kapatıldığında verilerin saklanması beklenmemektedir.

Arayüzden beklenenler

Bu bölüm arayüzün *ne yapabilmesi* gerektiğini tanımlar. Ekran düzeni, renk paleti, yazı tipleri ve etkileşim biçimi size bırakılmıştır; tasarım kararlarınızı raporun tasarım kararları bölümünde gerekçelendiriniz.

1. **Başlangıç dosyası seçimi.** Uygulama açılışta bir başlangıç dosyası seçebilmelidir. Yeni bir dosya seçildiğinde tüm durum bu dosyaya göre yeniden kurulmalıdır.
2. **Kaynak takvimi.** Seçilen gün için her kaynak ayrı bir satırda gösterilmelidir. Satırın yatay ekseni 08:00–22:00 saatleridir. Her rezervasyon, kendi kaynağının satırında başlangıç ile bitiş saati arasını kaplayan bir kutu olarak çizilmelidir. Kutular rezervasyonun durumuna göre renklendirilmelidir. Bakım pencereleri ve hazırlık süreleri de aynı satırda ayrı görünümle gösterilmelidir. Gösterilen gün değiştirilebilmeli, 15 dakikalık adımlar ayırt edilebilmeli ve simüle saatin takvimdeki konumu görülebilmelidir. Aynı kaynakta `IPTAL` veya `GELMEDI` durumundaki bir rezervasyon ile aynı aralığa alınan yeni bir rezervasyon çakıştığında, ikisi üst üste binmeden, kaynağın satırı içinde ayrı bir alt satırda birlikte gösterilmelidir. Her rezervasyonun ayrıntılarına (numara, kullanıcı, aralık, ücret, durum, varsa paket) takvimden ulaşılabilmelidir.
3. **Talep formu.** Kullanıcı tek rezervasyon veya paket talebi oluşturabilmelidir. Talep gönderilmeden önce `fiyat` komutunun karşılığıyla ücret gösterilmelidir. Talep reddedilirse hata kodu ve Türkçe açıklaması gösterilmelidir. Talep kabul edilirse rezervasyon numarası, ücret ve yeni bakiye gösterilmelidir. Paket `PAKET_RED` ile reddedilirse hangi kalemin geçtiği ve hangisinin neden reddedildiği her kalemin kendi satırında gösterilmelidir.
4. **Kullanıcı paneli.** Seçilen kullanıcının bakiyesi, güvenilirliği, rezervasyonları ve bekleme kayıtları görülebilmelidir. Kullanıcı listeden seçilerek değiştirilebilmelidir. Oturum açma ekranı bulunmamalıdır.
5. **Eylemler.** Seçilen rezervasyon için giriş, çıkış ve iptal yapılabilmelidir. Dolu bir aralık için bekleme kaydı açılabilmelidir. Giriş, çıkış ve iptal, rezervasyonun göründüğü yerden doğrudan yapılmalı; kullanıcı rezervasyon numarasını yazmamalıdır. Sonuçta iade, bakiye, güvenilirlik ve varsa `OTOMATIK_ATAMA` olayları gösterilmelidir. Bir talep `KESISME` veya `HAZIRLIK_IHLALI` ile reddedildiğinde, kullanıcıya aynı talep için bekleme kaydı açma seçeneği sunulmalı; bilgiler yeniden girilmemelidir.
6. **Simüle saat denetimi.** Saat ileri alınabilmeli ve bu sırada oluşan olaylar listelenmelidir.

Simüle saat ekranda her zaman görünmelidir.

7. **Olay günlüğü.** Oturum boyunca modülün döndürdüğü tüm sonuçlar sırayla listelenmelidir. Günlükteki bir satır seçildiğinde, o işlemin komut karşılığı ve modülün döndürdüğü sonuç, Bölüm 5'teki JSON biçimiyle görülebilmelidir.
8. **Yeni üye ekleme.** Arayüzden yeni bir kullanıcı eklenebilmelidir. Uygulama `kullanici_ekle` komutunun karşılığı olan modül fonksiyonunu çağırır. Rol ve sertifikalar başlangıç dosyasındaki değerler arasından seçilir. Ekleme reddedilirse hata kodu ve Türkçe açıklaması gösterilmelidir. Eklenen kullanıcı hemen kullanıcı listesinde yer almalıdır.
9. **Yeni kaynak ekleme.** Arayüzden yeni bir kaynak eklenebilmelidir. Uygulama `kaynak_ekle` komutunun karşılığı olan modül fonksiyonunu çağırır. Tür ve izinli roller başlangıç dosyasındaki değerler arasından seçilir. Ekleme reddedilirse hata kodu ve Türkçe açıklaması gösterilmelidir. Eklenen kaynak hemen takvimde görünmelidir.

Arayüzde iş kuralı bulunmamalıdır. Arayüz bir talebi kendisi engellemez; geçersiz bir talep de gönderilebilir ve reddi ile kodunu modül verir. Durumu değiştiren her işlemden sonra takvim, kullanıcı paneli ve simüle saat, kullanıcı ayrıca bir şey yapmadan güncellenmelidir. Başlangıç dosyasında bir parametre değiştiğinde uygulama kod değişikliği olmadan yeni kurala göre davranmalıdır. Bu durum demoda denetlenecektir.

Arayüzün değerlendirilmesi

Arayüz tasarımı projenin ayırt edici kısmıdır; belirli bir görünüm beklenmez. Demoda arayüz ayrıca şu ölçütlerle değerlendirilir:

1. **İşlem kolaylığı:** sık yapılan işlemler az adımla, ekranlar arasında gidip gelmeden yapılır.
2. **Kompaktlık:** bir işlem için gereken bilgi ve eylemler aynı anda erişilebilir; gereksiz pencere ve kaydırma yoktur.
3. **Uğraştırmama:** değerler yazılmak yerine seçilir, varsayılanlar anlamlıdır, gereksiz onay pencereleri yoktur.
4. **Geri bildirim:** her işlemin sonucu, yapıldığı yerin yakınında hemen görünür.
5. **Görsel kalite ve özen:** hiyerarşi, hizalama, tipografi, renk uyumu, tutarlılık; yoğun bir günde takvimin okunabilirliği.

8 Teslim ve değerlendirme

Teslim e-destek üzerinden, belirtilen tarihe kadar yapılacaktır. Geç teslim kabul edilmeyecektir. Teslim edilecekler:

- Rezervasyon modülü ve masaüstü uygulamasının kaynak kodu, `calistir.sh` ve `calistir.bat` betikleri, çalıştırma için gereken adımların açıklaması.
- Kendi test senaryolarınız: komut dosyaları ve beklenen sonuçları.
- Rapor: IEEE formatında 4 sayfa olmalıdır. Özet, giriş, yöntem (mimari, veri modeli, kuralların uygulanışı, akış diyagramı veya sözde kod), deneysel sonuçlar, tasarım kararları, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır.

Demo yüz yüze yapılacaktır. Gizli testler demo sırasında çalıştırılacaktır. Kodunuzun herhangi bir satırını açıklamanız istenebilir. **Demo haftasında tüm öğrenciler yüz yüze, bireysel bir proje sınavına girecektir.** Sınav soruları bu dokümandaki kurallardan hazırlanacaktır. Değerlendirme demo, rapor ve proje sınavı birlikte dikkate alınarak yapılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin proje notu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 İletişim

Proje ile ilgili sorular e-destek forumu üzerinden Arş. Gör. Muhammed Ali Irmak veya Arş. Gör. Kadir Kesimal'a sorulabilir. Proje tanıtım toplantısı (duyurulacak) yapılacaktır. Grup bilgileri 12 Ekim 2026 tarihine kadar e-destek'teki bağlantıdan girilmelidir. Bu tarihten sonra gruplarda değişiklik yapılmayacaktır.